

# **LAPORAN AKHIR PROYEK**

## **SIGAP JALAN**

Sistem Informasi Pengaduan dan Pelaporan Jalan Rusak Berbasis Web



### **Disusun oleh:**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Asriyani Nurdin        | 241011073 |
| Dhela Alysah Rahmadani | 241011068 |
| Aziza                  | 241011011 |
| Naura Tsabita          | 241011058 |

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

**JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI**

**INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

**2026**

## DAFTAR ISI

|                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DAFTAR ISI.....                                                      | 2                                   |
| RINGKASAN .....                                                      | 4                                   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                              | 6                                   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                              | 6                                   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                            | 7                                   |
| 1.3 Tujuan .....                                                     | 7                                   |
| BAB II : METODOLOGI PENGEMBANGAN .....                               | 8                                   |
| 2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak .....                    | 8                                   |
| 2.1.1 Tahapan Pengembangan.....                                      | 8                                   |
| 2.1.2 Alur Pengembangan .....                                        | 8                                   |
| 2.2 Spesifikasi Proyek.....                                          | 9                                   |
| 2.2.1 Bahasa Pemrograman .....                                       | 9                                   |
| 2.2.2 Database .....                                                 | 9                                   |
| 2.2.3 Perpustakaan (Library) dan Kerangka Kerja (Framework) .....    | 9                                   |
| 2.2.4 Arsitektur Sistem .....                                        | 10                                  |
| 2.3 Objek Penelitian.....                                            | 11                                  |
| 2.4 Repository GitHub dan Akun Anggota Tim .....                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM .....                      | 12                                  |
| 3.1 Analisis Kebutuhan (Software Requirements Specification).....    | 12                                  |
| 3.1.1 Kebutuhan Fungsional .....                                     | 12                                  |
| 3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....                                  | 13                                  |
| 3.2 Use Case Diagram.....                                            | 14                                  |
| 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) .....                          | 15                                  |
| 3.4 Class Diagram .....                                              | 17                                  |
| a. Layer Model .....                                                 | 17                                  |
| b. Layer Controller .....                                            | 17                                  |
| 3.5 Activity Diagram .....                                           | 18                                  |
| 3.5.1 Activity Diagram: Pengiriman Laporan .....                     | 18                                  |
| 3.5.2 Activity Diagram: Update Status Laporan (Admin).....           | 18                                  |
| BAB IV : HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN .....                     | 20                                  |
| 4.1 Implementasi Antarmuka Pengguna .....                            | 20                                  |
| 4.1.1 Halaman Beranda (index.php) .....                              | 20                                  |
| 4.1.2 Halaman Login dan Registrasi (login.php, daftar-user.php)..... | 21                                  |
| 4.1.3 Halaman Status Laporan (status.php).....                       | 21                                  |

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1.4 Panel Administrasi (admin/)                       | 22                                  |
| 4.2 Implementasi Basis Data                             | 23                                  |
| 4.3 Implementasi Fitur Utama                            | 24                                  |
| 4.3.1 Fitur Pelaporan dengan Peta Interaktif            | 24                                  |
| 4.3.2 Fitur Story 24 Jam                                | 24                                  |
| 4.3.3 Fitur Like dengan Deduplikasi IP                  | 25                                  |
| 4.3.4 Pelacakan Status Laporan                          | 25                                  |
| BAB V : TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM                  | 26                                  |
| 5.1 Tantangan Pengembangan                              | 26                                  |
| 5.1.1 Tantangan Teknis                                  | 26                                  |
| 5.1.2 Tantangan Non-Teknis                              | 26                                  |
| 5.2 Kelemahan Aplikasi                                  | 27                                  |
| 5.3 Fitur yang Belum Dikembangkan                       | 28                                  |
| KESIMPULAN DAN SARAN                                    | 29                                  |
| Kesimpulan                                              | 29                                  |
| Saran                                                   | 29                                  |
| LAMPIRAN A TABEL PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA TIM            | 31                                  |
| Catatan Pembagian Tugas                                 | 32                                  |
| LAMPIRAN B PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI) | <b>Error!</b>                       |
| <b>Bookmark not defined.</b>                            |                                     |
| B.1 Ringkasan Penggunaan AI                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B.2 Pernyataan Integritas                               | 33                                  |

## RINGKASAN

**SIGAP JALAN** (Sistem Informasi Pengaduan dan Pelaporan Jalan Rusak) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kerusakan infrastruktur jalan kepada pihak berwenang. Sistem ini dibangun menggunakan PHP dengan pola arsitektur MVC (*Model-View-Controller*), MySQL sebagai sistem manajemen basis data, serta antarmuka pengguna yang responsif dengan HTML5, CSS3, Bootstrap 5, dan *JavaScript*.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi pengembangan sistem ini adalah sulitnya saluran komunikasi antara warga dan instansi pemerintah terkait pengaduan kerusakan jalan. Laporan yang diterima melalui mekanisme konvensional sering kali tidak tertangani secara tepat waktu karena tidak ada sistem pencatatan dan pemantauan yang terstruktur.

Sistem **SIGAP JALAN** hadir dengan fitur-fitur unggulan seperti: pelaporan kerusakan jalan dengan upload foto dan lokasi berbasis peta (Leaflet.js), fitur *story* 24 jam terinspirasi dari media sosial, sistem like dan komentar pada laporan, pelacakan status laporan secara *real-time*, serta panel administrasi untuk pengelolaan laporan dan pengguna. Sistem mendukung dua jenis pengguna: warga terdaftar dan pelapor anonim.

Proyek dikembangkan menggunakan metode Incremental Development selama kurang lebih empat pekan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu berfungsi dengan baik pada lingkungan pengembangan lokal menggunakan XAMPP, dengan seluruh fitur inti telah berhasil diimplementasikan.

| Atribut            | Keterangan                  |
|--------------------|-----------------------------|
| Nama Sistem        | SIGAP JALAN                 |
| Platform           | Web (PHP + MySQL)           |
| Arsitektur         | MVC (Model-View-Controller) |
| Database           | MySQL (sigap_jalan)         |
| Bahasa Pemrograman | PHP 8.x, JavaScript, SQL    |

| Atribut                 | Keterangan                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Framework/Library       | Bootstrap 5, Leaflet.js, Chart.js, Animate.css           |
| Server Lokal            | XAMPP (Apache, MySQL, PHP)                               |
| Jumlah Halaman<br>Utama | 6 halaman (beranda, lapor, status, login, daftar, admin) |
| Jumlah Tabel Database   | 7 tabel                                                  |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sehari-hari. Kerusakan jalan tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan jiwa dan harta benda. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ribuan kilometer jalan di Indonesia masih berada dalam kondisi rusak dan memerlukan perhatian segera.

Mekanisme pelaporan kerusakan jalan yang ada saat ini umumnya masih bersifat konvensional: warga melaporkan secara langsung ke kelurahan, menghubungi hotline, atau menggunakan media sosial tanpa sistem yang terstruktur. Hal ini menyebabkan informasi kerusakan jalan tidak terdokumentasi dengan baik, tidak ada mekanisme pelacakan status perbaikan, dan warga tidak dapat memantau apakah laporan mereka telah ditindaklanjuti.

Perkembangan teknologi web yang pesat membuka peluang untuk membangun sistem informasi pengaduan yang lebih efektif. Konsep *civic tech* (teknologi untuk kepentingan masyarakat) semakin populer di berbagai kota, dan beberapa kota besar di Indonesia telah mengembangkan aplikasi sejenis. Namun, belum banyak solusi yang tersedia untuk kota-kota menengah dengan sumber daya terbatas.

Bertolak dari permasalahan tersebut, tim pengembang merancang dan mengimplementasikan **SIGAP JALAN** (Sistem Informasi Pengaduan dan Pelaporan Jalan Rusak) sebagai solusi berbasis web yang mudah diakses oleh masyarakat. Sistem ini mengadopsi pendekatan *user-friendly* dengan antarmuka yang terinspirasi dari media sosial, sehingga diharapkan tingkat penggunaan oleh masyarakat menjadi lebih tinggi dibandingkan aplikasi pengaduan konvensional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pelaporan kerusakan jalan berbasis web yang dapat diakses oleh warga baik yang terdaftar maupun anonim?
2. Bagaimana membangun mekanisme pelacakan status laporan secara real-time sehingga warga dapat memantau tindak lanjut atas laporan yang mereka kirimkan?
3. Bagaimana merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik, terinspirasi dari platform media sosial, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?
4. Bagaimana menyediakan panel administrasi yang efektif bagi pengelola untuk mengelola laporan dan pengguna?

## 1.3 Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk:

5. Membangun sistem informasi berbasis web yang memungkinkan masyarakat melaporkan kerusakan jalan disertai foto dan koordinat lokasi geografis.
6. Mengimplementasikan fitur pelacakan status laporan (menunggu, diproses, selesai, ditolak) yang dapat dipantau oleh pelapor secara transparan.
7. Menghadirkan antarmuka pengguna yang modern dan responsif dengan fitur-fitur sosial seperti story 24 jam, like, dan komentar pada laporan.
8. Menyediakan panel administrasi yang komprehensif untuk admin dalam mengelola laporan, memperbarui status, dan mengelola data pengguna.
9. Menerapkan arsitektur MVC (Model-View-Controller) pada PHP untuk menghasilkan kode yang terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

## BAB II : METODOLOGI PENGEMBANGAN

### 2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan **SIGAP JALAN** menggunakan metode Incremental Development (Pengembangan Inkremental). Metode ini dipilih karena memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap dalam beberapa iterasi, di mana setiap iterasi menghasilkan versi sistem yang dapat berfungsi dan dapat dievaluasi. Pendekatan ini cocok untuk tim kecil dengan kebutuhan yang dapat berkembang selama pengembangan.

#### 2.1.1 Tahapan Pengembangan

| Iterasi | Periode | Deliverable                                                                                     |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Pekan 1 | Setup lingkungan pengembangan, desain database, struktur folder MVC, halaman login & registrasi |
| 2       | Pekan 2 | Fitur pelaporan kerusakan jalan (form, upload foto, peta), halaman beranda dengan feed laporan  |
| 3       | Pekan 3 | Fitur story 24 jam, like, komentar, halaman status laporan, pelacakan timeline                  |
| 4       | Pekan 4 | Panel administrasi (dashboard, kelola laporan, kelola user), pengujian dan perbaikan bug        |

#### 2.1.2 Alur Pengembangan

Setiap iterasi mengikuti alur: (1) Perencanaan fitur → (2) Perancangan → (3) Implementasi → (4) Pengujian mandiri → (5) Review dan evaluasi. Komunikasi tim dilakukan melalui grup obrolan dan pertemuan mingguan.



## 2.2 Spesifikasi Proyek

### 2.2.1 Bahasa Pemrograman

| Bahasa     | Versi     | Peran                                          |
|------------|-----------|------------------------------------------------|
| PHP        | 8.0+      | Backend, logika bisnis, server-side rendering  |
| JavaScript | ES6+      | Interaktivitas frontend, AJAX, peta interaktif |
| SQL        | MySQL 8.0 | Query dan manipulasi basis data                |
| HTML5      | HTML5     | Struktur halaman web                           |
| CSS3       | CSS3      | Gaya tampilan dan animasi                      |

### 2.2.2 Database

Sistem menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Nama database: sigap\_jalan. Konfigurasi koneksi menggunakan pola Singleton melalui class Database (connection.php) dengan ekstensi mysqli PHP. Charset yang digunakan adalah utf8mb4 untuk mendukung karakter Unicode penuh.

### 2.2.3 Perpustakaan (Library) dan Kerangka Kerja (Framework)

| Library/Framework | Versi | Fungsi                                                  |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Bootstrap         | 5.3   | Framework CSS responsif untuk UI komponen               |
| Leaflet.js        | 1.9   | Peta interaktif untuk input dan tampilan lokasi laporan |
| Chart.js          | 4.x   | Visualisasi statistik laporan di dashboard admin        |
| Animate.css       | 4.x   | Animasi CSS siap pakai untuk transisi elemen            |

| Library/Framework | Versi | Fungsi                                                     |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Font Awesome      | 6.x   | Ikon vektor untuk elemen antarmuka                         |
| OpenStreetMap     | -     | Tile peta (sumber data kartografi, digunakan via Leaflet)  |
| XAMPP             | 8.x   | Paket server lokal (Apache, MySQL, PHP) untuk pengembangan |

### 2.2.4 Arsitektur Sistem

Proyek menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang diimplementasikan secara manual tanpa menggunakan framework PHP (seperti Laravel atau CodeIgniter). Struktur direktori proyek adalah sebagai berikut:

| Direktori/File             | Deskripsi                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| models/                    | Kelas Model: LaporanModel.php, UserModel.php, StoryModel.php                                         |
| controllers/               | Kelas Controller: LaporanController.php, AuthController.php, StoryController.php, UserController.php |
| views/ & admin/views/      | Template tampilan (layout, header, footer)                                                           |
| admin/                     | Halaman panel administrasi (index, laporan, users, login)                                            |
| uploads/                   | Direktori penyimpanan foto laporan dan story                                                         |
| connection.php             | Singleton koneksi database                                                                           |
| database.sql               | Skrip DDL dan seed data database                                                                     |
| index.php                  | Halaman beranda utama (feed laporan, story, peta)                                                    |
| login.php, daftar-user.php | Autentikasi dan registrasi pengguna                                                                  |
| status.php                 | Halaman pelacakan status laporan                                                                     |

### **2.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian pada proyek ini adalah proses pengaduan dan pelaporan kerusakan infrastruktur jalan oleh masyarakat kepada pihak berwenang. Ruang lingkup mencakup: (a) mekanisme pengumpulan laporan dari warga, (b) pengelolaan dan pemrosesan laporan oleh admin/pemerintah, dan (c) transparansi status penanganan kepada pelapor.

Sistem dirancang merujuk pada kebutuhan kota-kota menengah di Indonesia, dengan studi kasus fiktif Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebagai area percontohan (dibuktikan oleh data seed pada database yang mencantumkan lokasi-lokasi di Parepare).

## BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

### 3.1 Analisis Kebutuhan (Software Requirements Specification)

#### 3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel berikut merangkum kebutuhan fungsional sistem **SIGAP JALAN**:

| Kode  | Fitur               | Deskripsi                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Registrasi Pengguna | Warga dapat mendaftarkan akun baru dengan nama, email, dan password. Email harus unik. Password minimal 6 karakter.                                                    |
| FR-02 | Login & Logout      | Pengguna terdaftar (warga dan admin) dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password. Sesi dikelola via PHP session.                                              |
| FR-03 | Laporan Anonim      | Warga tanpa akun dapat mengirimkan laporan kerusakan jalan. Laporan dicatat dengan nama 'Warga Anonim'.                                                                |
| FR-04 | Submit Laporan      | Pengguna dapat mengirimkan laporan berisi: jenis kerusakan, deskripsi, tingkat kerusakan (ringan/sedang/berat), lokasi (peta + nama), dan foto (hingga beberapa foto). |
| FR-05 | Feed Laporan        | Beranda menampilkan semua laporan secara kronologis dalam format kartu media sosial beserta foto, lokasi, jumlah like, dan komentar.                                   |
| FR-06 | Like Laporan        | Pengguna (terdaftar maupun anonim via IP) dapat memberikan atau menarik like pada laporan.                                                                             |
| FR-07 | Komentar Laporan    | Pengguna dapat menambahkan komentar pada laporan. Komentar tersimpan dan ditampilkan secara real-time.                                                                 |

| Kode  | Fitur                  | Deskripsi                                                                                                                                |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-08 | Pelacakan Status       | Pelapor dapat melacak status laporan (menunggu, diproses, selesai, ditolak) melalui halaman status dengan visualisasi timeline.          |
| FR-09 | Story 24 Jam           | Pengguna (terdaftar maupun tamu/anonim) dapat memposting story berupa foto atau teks yang kadaluarsa otomatis setelah 24 jam.            |
| FR-10 | Peta Interaktif        | Beranda menampilkan peta Leaflet.js yang menandai semua lokasi laporan. Form pelaporan memiliki fitur klik peta untuk mengisi koordinat. |
| FR-11 | Admin: Dashboard       | Admin dapat melihat statistik ringkasan: total laporan per status, grafik statistik tingkat kerusakan, dan aktivitas terbaru.            |
| FR-12 | Admin: Kelola Laporan  | Admin dapat memperbarui status laporan, memperbarui tingkat kerusakan, melihat detail laporan, dan menghapus laporan.                    |
| FR-13 | Admin: Kelola Pengguna | Admin dapat melihat daftar pengguna, mengubah data (nama, email, role), dan menghapus akun pengguna.                                     |

### 3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

| Kategori | Spesifikasi                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keamanan | Password disimpan dalam bentuk hash bcrypt. Prepared statement digunakan pada semua query database untuk mencegah SQL Injection. Input difilter menggunakan htmlspecialchars(). |
| Kegunaan | Antarmuka responsif (Bootstrap 5) yang dapat diakses dari desktop maupun perangkat mobile. Desain terinspirasi media sosial untuk kemudahan penggunaan.                         |

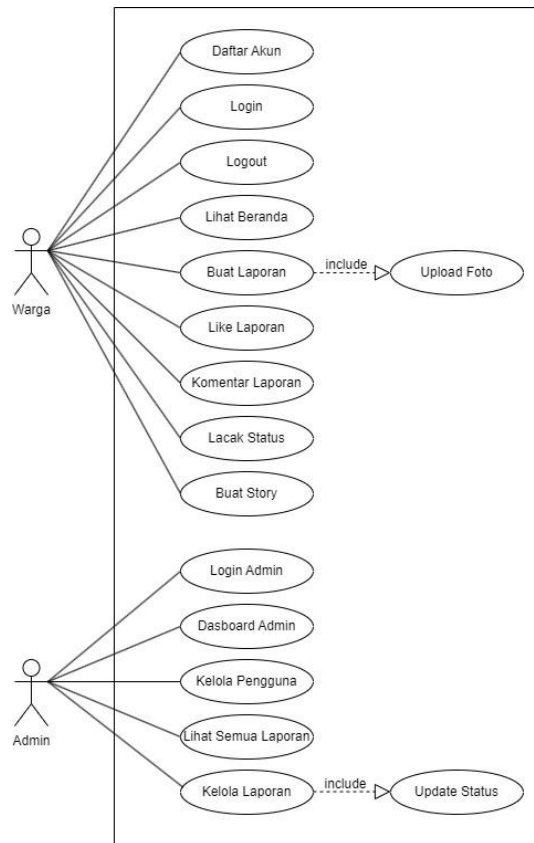
| Kategori        | Spesifikasi                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performa        | Setiap halaman harus dapat dimuat dalam waktu <3 detik pada koneksi standar. Query database dioptimalkan menggunakan LIMIT dan indeks. |
| Ketersediaan    | Sistem beroperasi pada server lokal XAMPP selama pengembangan. Dirancang untuk dapat di-deploy ke hosting berbasis Apache/PHP.         |
| Maintainability | Kode diorganisasi dengan pola MVC. Setiap class memiliki tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi.                                 |

### 3.2 Use Case Diagram

Sistem **SIGAP JALAN** memiliki tiga aktor utama: Warga Anonim (tanpa login), Warga Terdaftar (setelah login), dan Admin.

| Aktor           | Use Case                | Keterangan                       |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Warga Anonim    | Lihat Feed Laporan      | Melihat semua laporan di beranda |
| Warga Anonim    | Buat Laporan            | Mengirim laporan tanpa login     |
| Warga Anonim    | Like Laporan            | Memberikan like berdasarkan IP   |
| Warga Anonim    | Lihat Peta              | Melihat lokasi laporan di peta   |
| Warga Anonim    | Buat Story Tamu         | Memposting story tanpa login     |
| Warga Terdaftar | Semua aksi Warga Anonim | Termasuk semua use case anonim   |
| Warga Terdaftar | Login/Logout            | Autentikasi ke sistem            |
| Warga Terdaftar | Kelola Profil           | Mengubah data profil dan avatar  |
| Warga Terdaftar | Lacak Status Laporan    | Memantau status laporan sendiri  |
| Warga Terdaftar | Komentar Laporan        | Menambah komentar pada laporan   |
| Admin           | Login Admin             | Autentikasi ke panel admin       |

| Aktor | Use Case            | Keterangan                            |
|-------|---------------------|---------------------------------------|
| Admin | Dashboard Statistik | Melihat ringkasan data sistem         |
| Admin | Kelola Laporan      | Update status, tingkat, hapus laporan |
| Admin | Kelola Pengguna     | CRUD data pengguna                    |

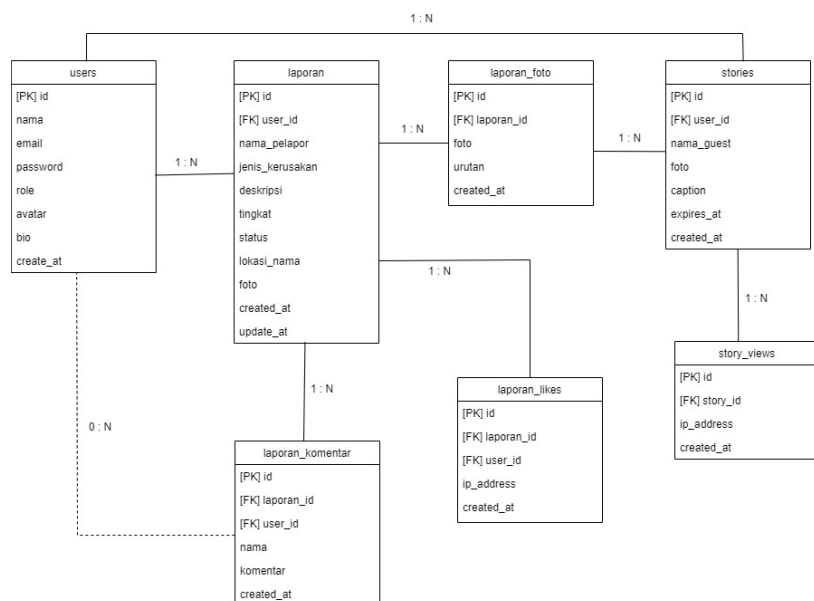


### 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Basis data SIGAP JALAN terdiri dari 7 tabel yang saling berelasi. Berikut adalah deskripsi entitas dan relasinya:

| Entitas (Tabel) | Atribut Utama                                                 | Relasi                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| users           | id (PK), nama, email, password, role, avatar, bio, created_at | Satu user memiliki banyak laporan, komentar, likes, stories |

| Entitas (Tabel)  | Atribut Utama                                                                                                                                                | Relasi                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| laporan          | id (PK), user_id (FK),<br>nama_pelapor, jenis_kerusakan,<br>deskripsi, tingkat, status,<br>lokasi_nama, latitude, longitude,<br>foto, created_at, updated_at | Setiap laporan dimiliki oleh satu user (atau null jika anonim);<br>memiliki banyak likes, komentar,<br>dan foto |
| laporan_likes    | id (PK), laporan_id (FK), user_id (FK), ip_address, created_at                                                                                               | Many-to-one ke laporan; unik per laporan_id + ip_address                                                        |
| laporan_komentar | id (PK), laporan_id (FK), user_id (FK), nama, komentar, created_at                                                                                           | Many-to-one ke laporan dan users                                                                                |
| laporan_foto     | id (PK), laporan_id (FK), foto, urutan, created_at                                                                                                           | Many-to-one ke laporan;<br>menyimpan foto tambahan                                                              |
| stories          | id (PK), user_id (FK), foto,<br>caption, expires_at, nama_guest,<br>created_at                                                                               | Setiap story milik satu user atau guest (user_id nullable)                                                      |
| story_views      | id (PK), story_id (FK),<br>ip_address, created_at                                                                                                            | Many-to-one ke stories; unik per story_id + ip_address                                                          |





### 3.4 Class Diagram

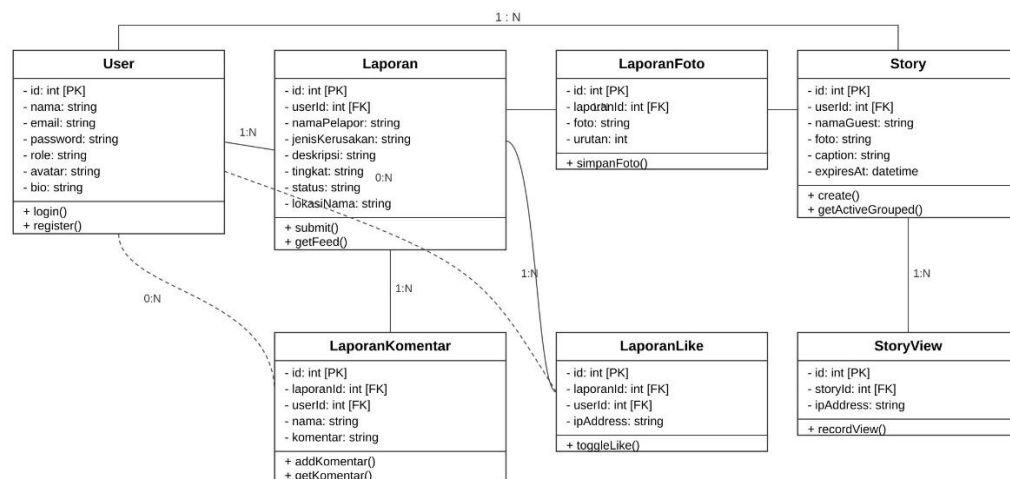
Arsitektur MVC pada SIGAP JALAN menghasilkan class diagram dengan struktur sebagai berikut:

#### a. Layer Model

- Database — Singleton class untuk koneksi mysql (connection.php)
- UserModel — CRUD pengguna: findByEmail(), findById(), create(), getAll(), update(), delete(), count()
- LaporanModel — CRUD laporan + likes + komentar + foto: create(), getAll(), getById(), updateStatus(), updateTingkat(), delete(), toggleLike(), addKomentar(), getKomentar(), addFoto(), getFotoByLaporanId()
- StoryModel — Pengelolaan story: create(), getActiveStories(), getActiveStoriesGrouped(), delete(), addView()

#### b. Layer Controller

- AuthController — Autentikasi: login(), register(), logout(), isLoggedIn(), getUser(), requireLogin(), requireAdmin()
- LaporanController — Orkestrasi laporan: submit(), updateStatus(), delete(), getAll(), getFeed(), toggleLike(), addKomentar(), getKomentar(), getStatusTimeline()
- StoryController — Orkestrasi story: create(), getActiveGrouped(), recordView(), delete()
- UserController — Pengelolaan user oleh admin: getAll(), update(), delete()



### 3.5 Activity Diagram

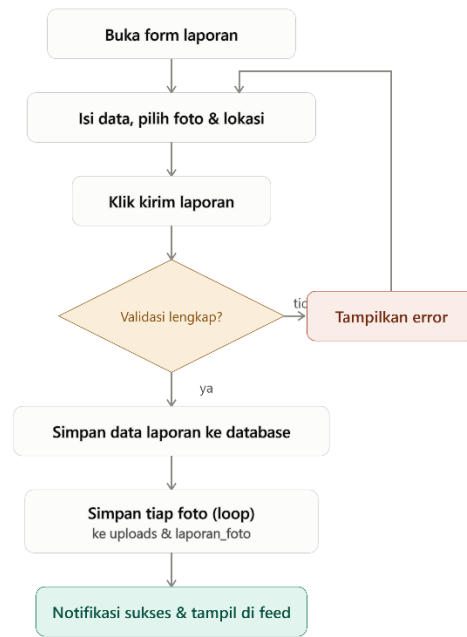
Berikut adalah penjelasan alur aktivitas untuk dua proses utama dalam sistem:

#### 3.5.1 Activity Diagram: Pengiriman Laporan

1. Warga mengakses halaman beranda (index.php)
2. Warga mengklik tombol 'Laporkan Kerusakan'
3. Sistem menampilkan form pelaporan (modal atau halaman terpisah)
4. Warga mengisi: jenis kerusakan, deskripsi, tingkat kerusakan, lokasi (klik peta), dan upload foto
5. Warga mengklik tombol 'Kirim Laporan'
6. Sistem melakukan validasi input (field wajib, format foto, ukuran file maks 5MB)
7. [Jika gagal validasi] → Sistem menampilkan pesan kesalahan → Kembali ke langkah 4
8. [Jika berhasil] → Sistem menyimpan laporan ke tabel laporan dan foto ke laporan\_foto
9. Sistem menampilkan notifikasi sukses
10. Halaman beranda diperbarui menampilkan laporan baru

#### 3.5.2 Activity Diagram: Update Status Laporan (Admin)

1. Admin login ke panel administrasi
2. Admin mengakses halaman Kelola Laporan (admin/laporan.php)
3. Sistem menampilkan daftar semua laporan
4. Admin memilih laporan yang akan diperbarui statusnya
5. Admin memilih status baru dari dropdown (menunggu/diproses/selesai/ditolak)
6. Admin mengklik 'Simpan'
7. LaporanController::updateStatus() dipanggil
8. LaporanModel memperbarui kolom status dan updated\_at di database
9. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
10. Warga/pelapor dapat melihat perubahan status di halaman status laporan



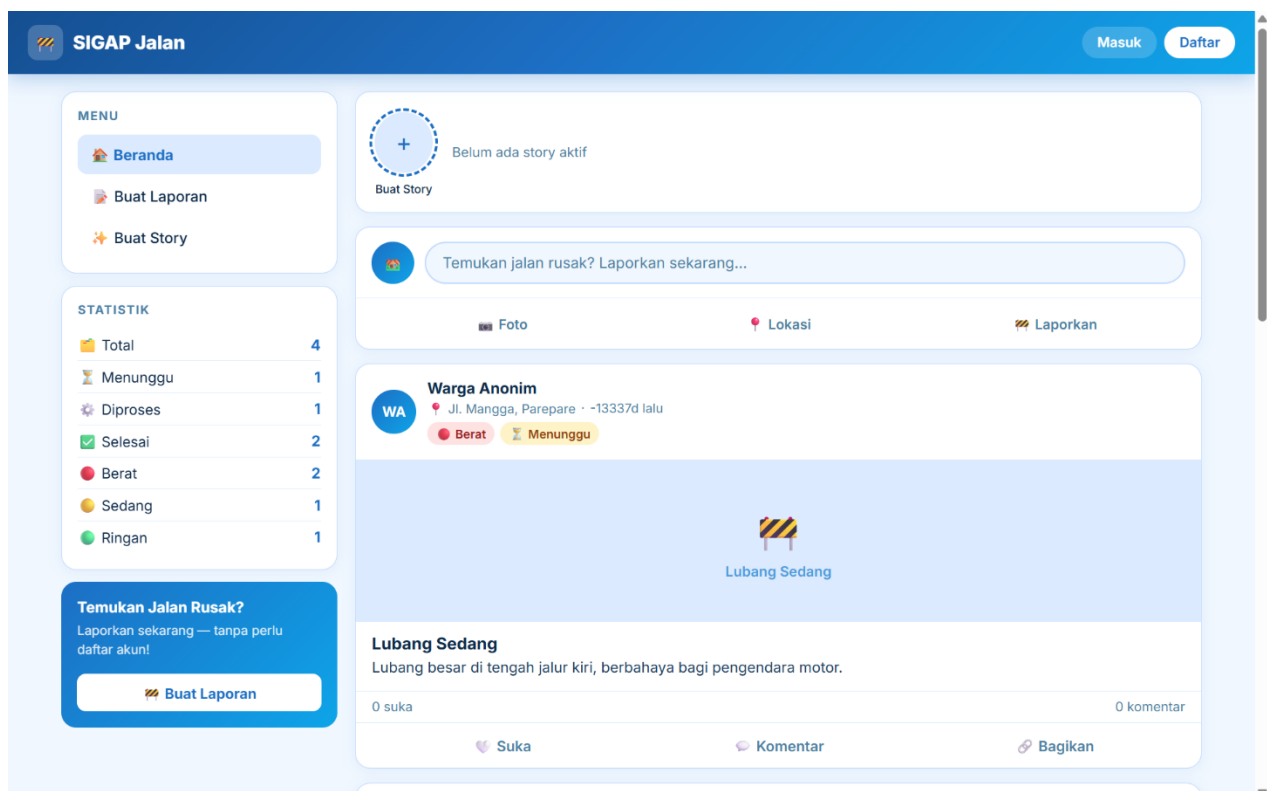
## BAB IV : HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Implementasi Antarmuka Pengguna

#### 4.1.1 Halaman Beranda (index.php)

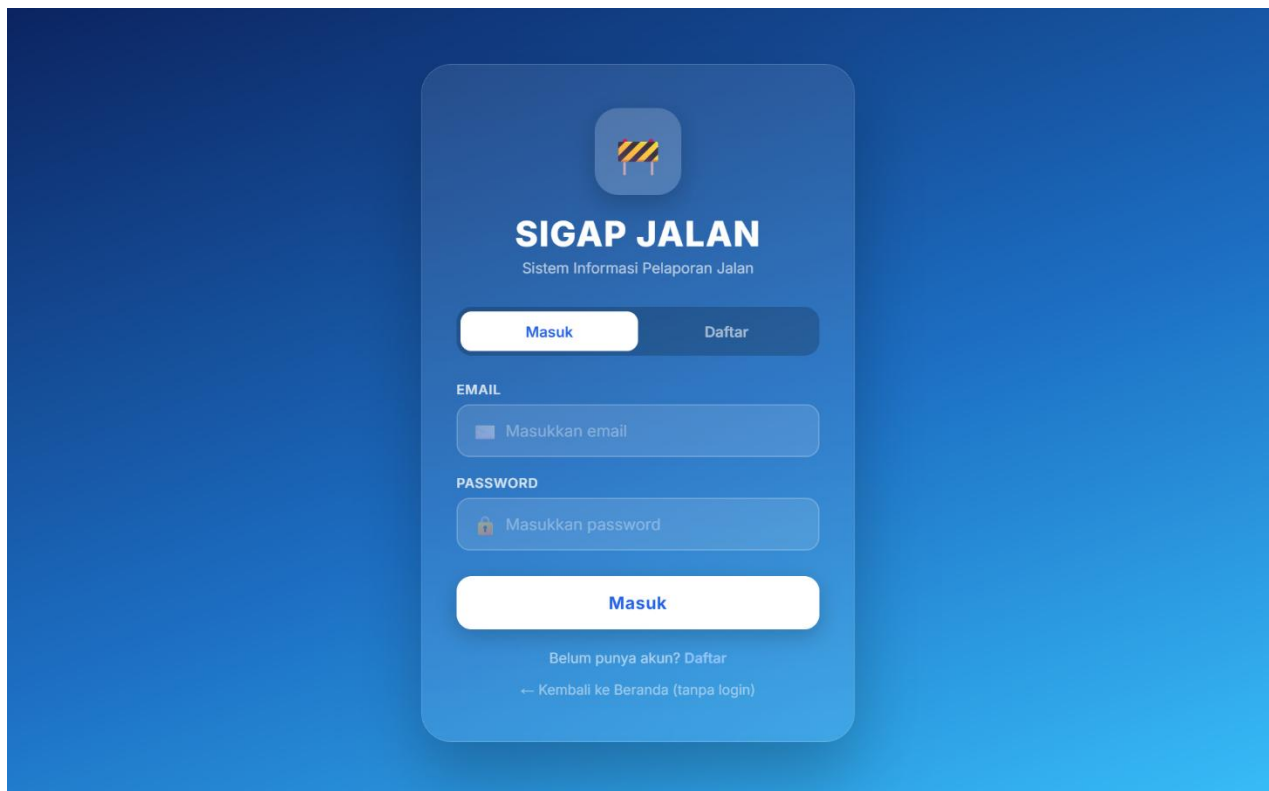
Halaman beranda merupakan inti dari aplikasi SIGAP JALAN. Halaman ini menampilkan beberapa komponen utama: (1) Story bar terinspirasi dari Instagram/Facebook yang menampilkan story aktif berdasarkan user/tamu, (2) Feed laporan berformat kartu yang menampilkan foto, jenis kerusakan, lokasi, tingkat kerusakan dengan badge berwarna, jumlah like dan komentar, serta tombol aksi, (3) Peta interaktif Leaflet.js yang menandai lokasi setiap laporan dengan marker berwarna sesuai status, dan (4) Statistik ringkasan dalam bentuk counter animasi.

Halaman beranda menggunakan pendekatan single-page yang memuat semua komponen sekaligus tanpa reload. Interaksi like dan komentar dilakukan melalui AJAX fetch API sehingga pengguna tidak perlu berpindah halaman.



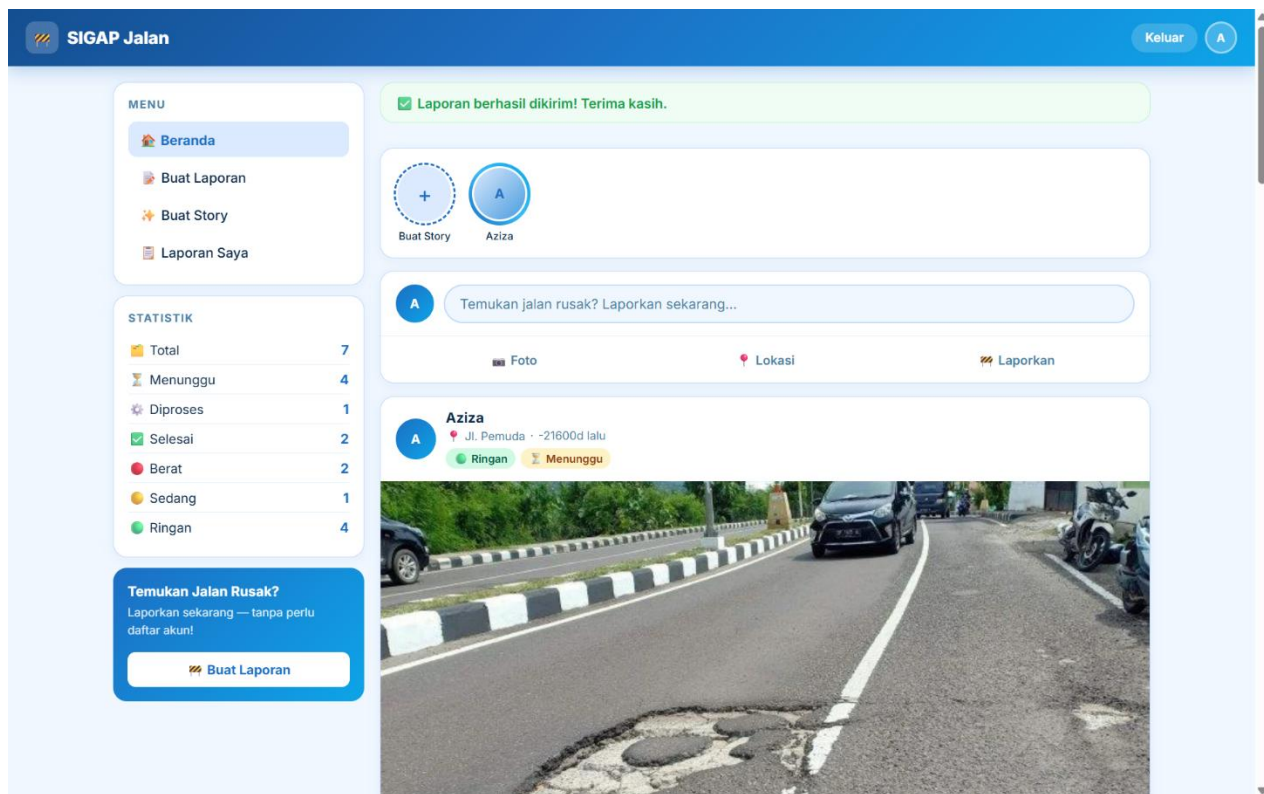
#### 4.1.2 Halaman Login dan Registrasi (login.php, daftar-user.php)

Halaman login menampilkan form dengan animasi dan validasi sisi klien. Sistem mendukung dua jalur login: login warga reguler dan link khusus ke halaman login admin. Registrasi memerlukan nama, email unik, password, dan konfirmasi password. Validasi dilakukan di sisi server (AuthController) menggunakan filter\_var untuk email dan pengecekan duplikat email.



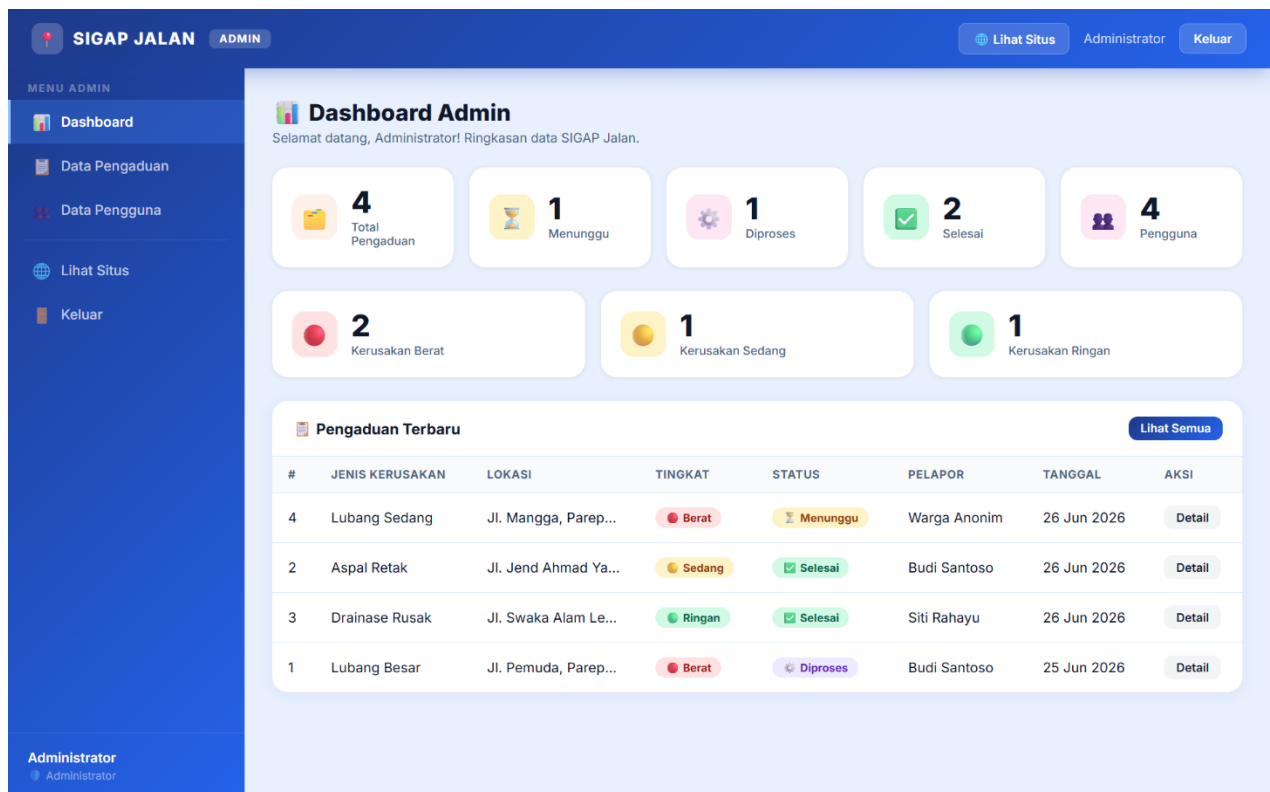
#### 4.1.3 Halaman Status Laporan (status.php)

Halaman ini memungkinkan siapa saja melacak status laporan melalui ID laporan. Tampilan menggunakan visualisasi timeline (stepper) dengan 4 tahap: Laporan Diterima, Verifikasi & Tindak Lanjut, Perbaikan Lapangan, dan Selesai Diperbaiki. Setiap tahap diberi indikator visual (ikon, warna) berdasarkan status aktual dari database. Informasi detail laporan (foto, lokasi, deskripsi) juga ditampilkan di halaman ini.



#### 4.1.4 Panel Administrasi (admin/)

Panel administrasi terdiri dari empat halaman: Login Admin, Dashboard, Kelola Laporan, dan Kelola Pengguna. Dashboard menampilkan kartu statistik (total laporan per status) dan grafik donut Chart.js untuk distribusi tingkat kerusakan. Halaman Kelola Laporan menyediakan tabel dengan filter, dropdown pembaruan status dan tingkat secara inline, serta tombol hapus dengan konfirmasi. Halaman Kelola Pengguna memungkinkan admin mengubah role pengguna (warga/admin) dan menghapus akun.



## 4.2 Implementasi Basis Data

Basis data sigap\_jalan diimplementasikan dengan 7 tabel menggunakan engine InnoDB dan charset utf8mb4. Berikut adalah ringkasan tabel dan jumlah kolomnya:

| Tabel            | Kolom | Constraint Utama                                                               |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| users            | 8     | PK: id; UNIQUE: email; ENUM: role (warga/admin)                                |
| laporan          | 13    | PK: id; FK: user_id → users(id) ON DELETE SET NULL; ENUM: tingkat, status      |
| laporan_likes    | 5     | PK: id; FK: laporan_id, user_id; UNIQUE: (laporan_id, ip_address)              |
| laporan_komentar | 6     | PK: id; FK: laporan_id → laporan(id) CASCADE; FK: user_id → users(id) SET NULL |
| laporan_foto     | 5     | PK: id; FK: laporan_id → laporan(id) CASCADE; kolom urutan untuk pengurutan    |

| Tabel       | Kolom | Constraint Utama                                                  |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| stories     | 7     | PK: id; FK: user_id nullable; kolom expires_at untuk story 24 jam |
| story_views | 4     | PK: id; FK: story_id CASCADE; UNIQUE: (story_id, ip_address)      |

Koneksi database menggunakan pola Singleton melalui class Database pada file connection.php. Seluruh query menggunakan Prepared Statement (mysqli::prepare) untuk keamanan terhadap serangan SQL Injection. Karakter set utf8mb4 memastikan dukungan emoji dan karakter non-ASCII.

### 4.3 Implementasi Fitur Utama

#### 4.3.1 Fitur Pelaporan dengan Peta Interaktif

Form pelaporan mengintegrasikan Leaflet.js untuk memungkinkan pengguna menentukan lokasi kerusakan dengan klik pada peta. Koordinat (latitude, longitude) secara otomatis terisi di field tersembunyi. Selain itu, pengguna dapat mengetik nama lokasi secara manual. Foto dapat diupload hingga beberapa file sekaligus; foto pertama menjadi foto utama yang tersimpan di kolom foto tabel laporan, sedangkan foto tambahan disimpan di tabel laporan\_foto.

#### 4.3.2 Fitur Story 24 Jam

Fitur story diimplementasikan mirip Instagram Stories. Setiap story memiliki kolom expires\_at yang diisi dengan timestamp 24 jam ke depan saat pembuatan. Saat mengambil story aktif, query menyertakan kondisi WHERE expires\_at > NOW() sehingga story kadaluarsa tidak ditampilkan. Story dapat dibuat oleh pengguna terdaftar maupun tamu (anonim) dengan menyertakan nama tamu pada kolom nama\_guest.



### 4.3.3 Fitur Like dengan Deduplikasi IP

Like diimplementasikan menggunakan tabel `laporan_likes` dengan constraint `UNIQUE` pada kolom (`laporan_id`, `ip_address`). Logika `toggle like` memeriksa keberadaan record dengan IP dan `laporan_id` yang sama; jika ada, record dihapus (`unlike`), jika tidak, record baru disisipkan (`like`). Pendekatan berbasis IP memungkinkan like dari pengguna anonim tanpa memerlukan autentikasi.

### 4.3.4 Pelacakan Status Laporan

Setiap laporan memiliki kolom status dengan nilai `ENUM` (`menunggu`, `diproses`, `selesai`, `ditolak`). `LaporanController::getStatusTimeline()` mengonversi status menjadi array timeline 4 langkah yang menentukan apakah setiap tahap berstatus '`selesai`' (`done`) atau '`aktif`'. Timeline ini dirender di halaman `status.php` menggunakan `HTML` dan `CSS` dengan efek visual `stepper`.

## **BAB V : TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM**

### **5.1 Tantangan Pengembangan**

Selama proses pengembangan SIGAP JALAN, tim menemui sejumlah tantangan teknis dan non-teknis:

#### **5.1.1 Tantangan Teknis**

- **Manajemen Upload Multi-Foto:** Menangani upload beberapa foto sekaligus via PHP memerlukan penanganan array `$_FILES` yang berbeda dari upload file tunggal. Tim perlu menambahkan tabel `laporan_foto` (backward-compatible) untuk menyimpan foto tambahan tanpa mengubah struktur tabel laporan yang sudah ada.
- **Integrasi Peta Leaflet.js:** Sinkronisasi antara klik peta (koordinat) dengan input form memerlukan pemahaman mendalam tentang event handling Leaflet.js dan komunikasi antara JavaScript dan form HTML.
- **Story Guest Tanpa Login:** Desain awal tidak mengakomodasi story dari pengguna anonim. Perlu migrasi skema (`ALTER TABLE`) untuk menambahkan kolom `user_id` nullable dan `nama_guest`, serta menyesuaikan logika pada `StoryModel` dan `StoryController`.
- **Konsistensi Sesi dan Autentikasi:** Memastikan sesi PHP diinisialisasi dengan benar di setiap file tanpa konflik, terutama saat `session_status()` digunakan untuk mencegah pemanggilan `session_start()` ganda.

#### **5.1.2 Tantangan Non-Teknis**

- **Koordinasi Tim:** Pengerjaan paralel oleh beberapa anggota pada file yang sama memerlukan manajemen konflik versi yang baik, khususnya pada file `index.php` yang ukurannya besar (>40KB).
- **Manajemen Waktu:** Fitur-fitur yang terinspirasi media sosial (story, like, komentar) memerlukan lebih banyak waktu pengembangan dari perkiraan awal.

## 5.2 Kelemahan Aplikasi

| No | Kelemahan                        | Dampak / Keterangan                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kredensial database hardcoded    | Username dan password database dikodekan langsung di connection.php tanpa menggunakan environment variable atau file konfigurasi eksternal. Risiko keamanan jika kode diunggah ke repository publik. |
| 2  | Tidak ada rate limiting          | Tidak ada pembatasan frekuensi pengiriman laporan atau komentar, sehingga rentan terhadap spam otomatis.                                                                                             |
| 3  | Validasi sisi klien terbatas     | Sebagian besar validasi hanya dilakukan di sisi server. Tidak ada feedback validasi real-time yang memberikan pengalaman pengguna lebih baik.                                                        |
| 4  | Tidak ada notifikasi email       | Pelapor tidak mendapat notifikasi email ketika status laporannya diperbarui oleh admin. Pengguna harus aktif memantau halaman status.                                                                |
| 5  | Story tidak ter-cleanup otomatis | Story yang sudah kadaluarsa ( <code>expires_at &lt; NOW()</code> ) tidak dihapus dari database secara otomatis; hanya disaring di query. File foto story lama tetap ada di direktori uploads/.       |
| 6  | Tidak ada pagination pada feed   | Feed laporan mengambil hingga 50 laporan sekaligus tanpa pagination atau infinite scroll, sehingga performa dapat menurun seiring bertambahnya data.                                                 |
| 7  | Autentikasi admin sederhana      | Admin login melalui tabel users yang sama dengan warga, dibedakan hanya oleh kolom role. Tidak ada two-factor authentication atau pembatasan IP untuk akses admin.                                   |

### 5.3 Fitur yang Belum Dikembangkan

1. Notifikasi Push / Email: Sistem notifikasi otomatis kepada pelapor ketika status laporan mereka berubah.
2. Filter dan Pencarian Laporan: Fitur pencarian berdasarkan kata kunci, filter berdasarkan area/kecamatan, tingkat kerusakan, atau rentang tanggal pada halaman beranda.
3. Ekspor Data Laporan: Fitur export data laporan ke format Excel/PDF untuk keperluan pelaporan dinas.
4. API RESTful: Endpoint API yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi mobile atau sistem eksternal.
5. Aplikasi Mobile: Versi native mobile (Android/iOS) dengan fitur kamera langsung dan GPS yang lebih akurat.
6. Verifikasi Email: Konfirmasi email saat registrasi untuk memastikan keaslian alamat email pengguna.
7. Penilaian Kualitas Foto: Validasi otomatis bahwa foto yang diunggah benar-benar memperlihatkan kondisi jalan (AI image classification).
8. Heat Map Kerusakan: Visualisasi peta panas yang menunjukkan area dengan konsentrasi kerusakan jalan tertinggi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi sistem SIGAP JALAN, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi pengaduan dan pelaporan jalan rusak berbasis web berhasil dibangun menggunakan PHP dengan arsitektur MVC, MySQL sebagai basis data, dan Bootstrap 5 sebagai framework antarmuka. Seluruh fitur utama yang direncanakan berhasil diimplementasikan.
2. Fitur pelacakan status laporan dengan visualisasi timeline memberikan transparansi kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan laporan mereka. Empat tahap status (menunggu, diproses, perbaikan, selesai) tergambar secara jelas.
3. Pendekatan desain yang terinspirasi dari platform media sosial — termasuk fitur story 24 jam, like, dan komentar — berhasil menghadirkan antarmuka yang familiar dan intuitif bagi pengguna yang terbiasa menggunakan media sosial.
4. Panel administrasi menyediakan kemampuan pengelolaan laporan dan pengguna yang komprehensif bagi admin, termasuk pembaruan status dan tingkat kerusakan secara inline.
5. Sistem mendukung pelaporan anonim (tanpa login) untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat, serta menerapkan keamanan dasar melalui prepared statement dan bcrypt password hashing.

### Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, tim merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Implementasikan sistem notifikasi email menggunakan PHPMailer atau layanan email transaksional (Mailgun, SendGrid) agar pelapor mendapat pembaruan otomatis tentang status laporan.
2. Pindahkan kredensial database ke file .env yang tidak dimasukkan ke dalam version control untuk meningkatkan keamanan, serta tambahkan rate limiting untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Tambahkan fitur pagination atau infinite scroll pada feed laporan untuk menangani pertumbuhan data seiring penggunaan sistem.

4. Pertimbangkan pengembangan API RESTful agar sistem dapat diintegrasikan dengan aplikasi mobile dan sistem informasi daerah yang sudah ada.
5. Lakukan pengujian lebih menyeluruh (unit test, integration test) menggunakan framework pengujian PHP seperti PHPUnit sebelum deploy ke lingkungan produksi.
6. Tambahkan fitur verifikasi email saat registrasi dan consider implementasi two-factor authentication untuk akun admin.

## LAMPIRAN A TABEL PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA TIM

| No | Nama Anggota                                | Tugas / Tanggung Jawab                                                                                                             | Deliverable                                               |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | [Aziza]<br>[Kelas: IK24-B]                  | Desain database, implementasi models (LaporanModel, UserModel, StoryModel), script SQL                                             | database.sql, connection.php, models/                     |
| 2  | [Dhela Alysah Rahmadani]<br>[Kelas: IK24-B] | Implementasi controllers (AuthController, LaporanController, StoryController, UserController), logika bisnis                       | controllers/                                              |
| 3  | [Asriyani Nurdin]<br>[Kelas: IK24-C]        | Desain dan implementasi antarmuka pengguna: halaman beranda (index.php), login, daftar, status, integrasi Leaflet.js dan Bootstrap | index.php, login.php, daftar-user.php, status.php, views/ |
| 4  | [Naura Tsabita]<br>[Kelas: IK24-C]          | Implementasi panel administrasi (dashboard, kelola laporan, kelola pengguna), integrasi Chart.js, pengujian dan dokumentasi        | admin/, laporan akhir ini                                 |

### Catatan Pembagian Tugas

Tabel di atas merupakan pembagian tugas utama. Dalam praktiknya, beberapa anggota saling membantu dan berkolaborasi lintas tugas, terutama pada saat debugging dan penyempurnaan fitur. Revisi tabel di atas dapat disesuaikan dengan kontribusi aktual masing-masing anggota.

| Fitur / Komponen               | Anggota 1 | Anggota 2 | Anggota 3 | Anggota 4 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Desain Database & SQL          | ✓ Utama   | ✓ Bantu   | -         | -         |
| Model PHP (MVC)                | ✓ Utama   | ✓ Bantu   | -         | ✓ Bantu   |
| Controller PHP (MVC)           | -         | ✓ Utama   | ✓ Bantu   | -         |
| Halaman Beranda<br>(index.php) | ✓ Bantu   | -         | ✓ Utama   | ✓ Bantu   |
| Login & Registrasi             | -         | ✓ Bantu   | ✓ Utama   | -         |
| Halaman Status Laporan         | ✓ Bantu   | ✓ Bantu   | ✓ Utama   | -         |
| Panel Admin                    | -         | -         | ✓ Bantu   | ✓ Utama   |
| Integrasi Peta (Leaflet.js)    | -         | -         | ✓ Utama   | ✓ Bantu   |
| Pengujian & Bug Fixing         | ✓ Bantu   | ✓ Bantu   | ✓ Bantu   | ✓ Utama   |
| Dokumentasi (Laporan)          | ✓ Bantu   | ✓ Bantu   | ✓ Bantu   | ✓ Utama   |



## **B.1 Pernyataan Integritas**

Kami, seluruh anggota tim, menyatakan bahwa:

1. Penggunaan AI dalam proyek ini bersifat sebagai alat bantu pembelajaran dan produktivitas, bukan untuk menggantikan pemahaman dan kreativitas tim.
2. Setiap kode yang dihasilkan atau dibantu AI telah dipahami, direview, diuji, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan oleh anggota tim sebelum digunakan.
3. Informasi di atas adalah gambaran jujur dan transparan dari penggunaan AI dalam proyek ini.
4. Kami bertanggung jawab penuh atas semua konten, kode, dan keputusan desain yang ada dalam proyek ini, terlepas dari bantuan AI yang diterima.